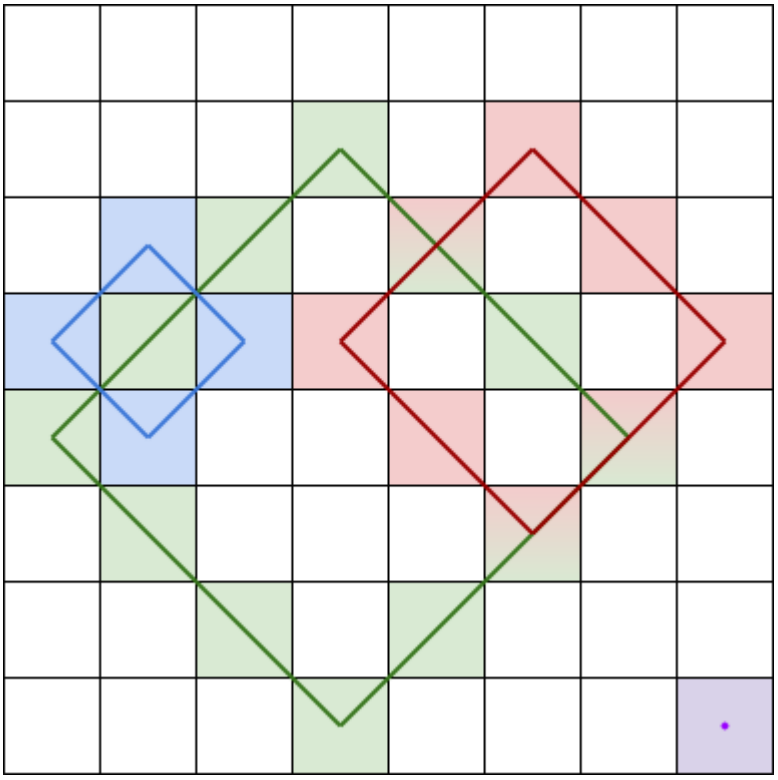
# 1878. 矩阵中最大的三个菱形和

难度: **Medium**

给你一个 `m x n` 的整数矩阵 `grid` 。

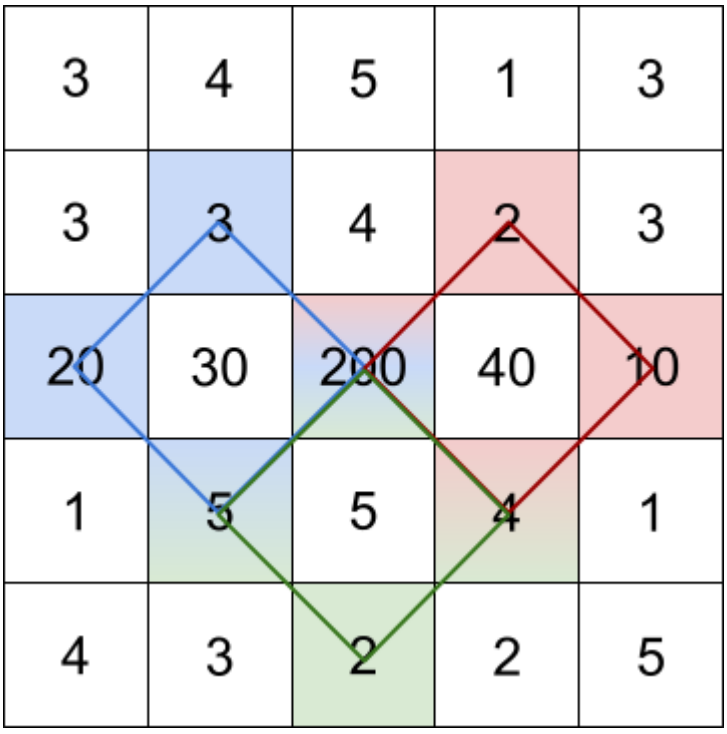
**菱形和** 指的是 `grid` 中一个正菱形 **边界** 上的元素之和。本题中的菱形必须为正方形旋转45度，且四个角都在一个格子当中。下图是四个可行的菱形，每个菱形和应该包含的格子都用了相应颜色标注在图中。



注意，菱形可以是一个面积为 0 的区域，如上图中右下角的紫色菱形所示。

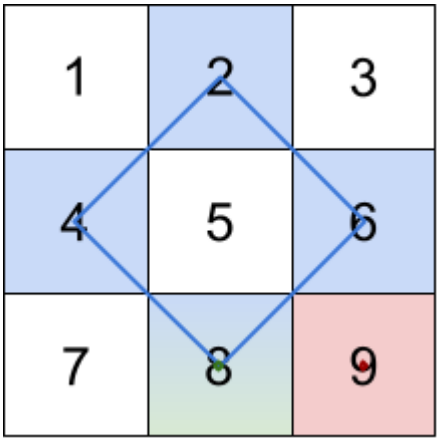
请你按照 **降序** 返回 `grid` 中三个最大的 **互不相同的菱形和** 。如果不同的和少于三个，则将它们全部返回。

**示例 1：**




```
输入：grid = [[3,4,5,1,3],[3,3,4,2,3],[20,30,200,40,10],[1,5,5,4,1],[4,3,2,2,5]]
输出：[228,216,211]
解释：最大的三个菱形和如上图所示。
- 蓝色：20 + 3 + 200 + 5 = 228
- 红色：200 + 2 + 10 + 4 = 216
- 绿色：5 + 200 + 4 + 2 = 211
```

**示例 2：**




```
输入：grid = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
输出：[20,9,8]
解释：最大的三个菱形和如上图所示。
- 蓝色：4 + 2 + 6 + 8 = 20
- 红色：9 （右下角红色的面积为 0 的菱形）
- 绿色：8 （下方中央面积为 0 的菱形）
```

### 示例 3：

```
输入：grid = [[7,7,7]]
输出：[7]
解释：所有三个可能的菱形和都相同，所以返回 [7] 。
```

### 提示：

- m == grid.length
- n == grid[i].length
- 1 <= m, n <= 100
- 1 <= grid[i][j] <= $10^5$